

BenKonek: Calling All Musicians – Satu Klik Menuju Band Impianmu

Kelompok 9 PWEB



Disusun oleh:

Fazle Mawla Wahyuhanda

5054241020

Muhammad Hisyam Al Arby

5054241006

Dosen Pengampu Mata Kuliah

Fajar Baskoro, S.Kom., M.T.

PROGRAM STUDI REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL
FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2026

1. Pendahuluan

1.1 Nama Aplikasi

BenKonek Platform Digital Pencarian Anggota Band dan Kolaborasi Musisi.

1.2 Tagline

"Calling All Musicians – Satu Klik Menuju Band Impianmu."

1.3 Deskripsi Aplikasi

BenKonek adalah platform web modern yang menghubungkan musisi dari berbagai genre dan latar belakang untuk membentuk band, mencari kolaborator, atau bergabung dalam sebuah proyek musik. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi komunitas musisi: sulitnya menemukan anggota band yang sesuai dari segi keahlian, genre, dan komitmen.

BenKonek bukan sekadar direktori musisi, melainkan sebuah ekosistem kolaborasi yang memungkinkan musisi membuat profil profesional, memposting kebutuhan seperti "Saya butuh drummer untuk band progressive metal di Surabaya", menemukan sesama musisi, dan memulai komunikasi langsung melalui integrasi WhatsApp API.

Tech Stack Utama

Layer	Teknologi
Front End	HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, Bootstrap 5
Back End	PHP 8 Native (tanpa framework)
Database	MySQL / MariaDB melalui ekstensi MySQLi
Integrasi	WhatsApp API (Deep Link)

Role Pengguna

Role	Fungsi Utama
Guest	Pengunjung belum login: membaca Beranda, GigBoard, detail lowongan, dan direktori musisi
Musisi	Mengelola profil musisi sendiri, membaca lowongan, dan menghubungi band via WhatsApp

Role	Fungsi Utama
Band	Mengelola profil band dan melakukan CRUD lowongan milik band sendiri
Admin	Mengelola seluruh user, melihat statistik, dan membaca dokumentasi RBAC

1.4 Latar Belakang

Di Indonesia, khususnya kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung, komunitas musisi sangat aktif. Namun proses pencarian anggota band masih banyak dilakukan secara manual melalui media sosial umum, grup WhatsApp, atau rekomendasi dari mulut ke mulut. Proses ini tidak terstruktur, tidak terfilter, dan tidak efisien.

BenKonek hadir sebagai solusi terpusat: satu platform yang didedikasikan khusus untuk komunitas musisi Indonesia, menggabungkan kerapian sebuah papan lowongan dengan nuansa komunitas yang hangat dan autentik.

2. Tujuan Aplikasi

Tujuan utama pengembangan BenKonek adalah sebagai berikut:

- Menyediakan platform terpusat bagi musisi untuk memperkenalkan diri dan keahlian mereka.
- Mempermudah proses pencarian anggota band berdasarkan instrumen, genre, dan lokasi.
- Memfasilitasi komunikasi langsung antar musisi melalui integrasi WhatsApp API.
- Menyederhanakan alur dari "mencari" hingga "terhubung" menjadi pengalaman yang mulus dan intuitif.
- Membangun arsip komunitas musisi yang terorganisir dan mudah ditemukan.
- Memberikan Admin alat moderasi yang efektif untuk menjaga kualitas konten platform.
- Meningkatkan efisiensi kolaborasi musik tanpa batasan geografis yang berarti.

3. Target Pengguna

3.1 Admin / Moderator Platform

Admin merupakan pengelola utama ekosistem BenKonek. Berikut adalah cakupan tugas dan wewenang Admin:

- Mengelola dan memverifikasi akun musisi yang mendaftar.
- Memoderasi postingan "Cari Anggota" dan profil pengguna.
- Mengelola kategori genre, instrumen, dan wilayah.
- Melihat statistik dan laporan aktivitas platform secara real-time.
- Mengirim pengumuman atau notifikasi ke seluruh pengguna.
- Menonaktifkan atau memblokir akun yang melanggar aturan komunitas.

3.2 Band

Band adalah pengguna yang mencari personel untuk mengisi kebutuhan proyek musiknya. Berikut adalah cakupan aktivitas Band:

- Mendaftar dan mengelola profil band: genre, kota basecamp, tahun terbentuk, dan nomor WhatsApp.
- Membuat, membaca, mengubah, membuka/menutup, dan menghapus lowongan miliknya sendiri di GigBoard.
- Menelusuri direktori musisi untuk kebutuhan rekrutmen.

3.3 Musisi / Member

Musisi adalah pengguna utama platform dan target utama seluruh fitur yang dibangun. Berikut adalah cakupan aktivitas Member:

- Mendaftar dan membangun profil musisi yang lengkap dan menarik.
- Mempublikasikan postingan "Cari Anggota Band" atau "Cari Band".
- Menelusuri dan mencari musisi lain berdasarkan filter instrumen, genre, dan kota.
- Menghubungi musisi lain secara langsung melalui WhatsApp.
- Menyimpan profil musisi favorit ke dalam daftar simpanan.

- Mengelola profil pribadi dan riwayat postingan.

4. Platform dan Techstack

4.1 Front End

Teknologi / Library	Kegunaan
HTML5	Struktur dan markup halaman web
CSS3	Styling, animasi, dan layout kustom (tema vintage)
Vanilla JavaScript	Interaktivitas, manipulasi DOM, filter dan pencarian realtime, redirect WhatsApp
Bootstrap 5.3.x	Komponen UI responsif dan sistem grid
Font Awesome 6	Ikon vektor skalabel
SweetAlert2	Dialog notifikasi dan konfirmasi modern
Google Fonts	Tipografi: Bricolage Grotesque, Spline Sans, Spline Sans Mono, dan Gochi Hand
HTML5	Struktur dan markup halaman web
CSS3	Styling, animasi, dan layout kustom (tema vintage)

4.2 Back End

Teknologi / Library	Kegunaan
PHP 8 Native	Bahasa utama back end tanpa framework, rendering halaman di sisi server
MySQLi	Ekstensi PHP untuk koneksi database dan prepared statement
Session PHP	Manajemen sesi login dan otorisasi role
password_hash / password_verify	Hashing dan verifikasi password (algoritma bcrypt bawaan PHP)
CSRF Token	Proteksi form aksi penting memakai token acak dan hash_equals

Pendekatan PHP native dipilih agar sesuai konteks tugas Pemrograman Web: sederhana, transparan, dan mudah ditelusuri. Seluruh query memakai prepared statement MySQLi, autentikasi memakai session, dan otorisasi diatur melalui helper role guard.

4.3 Database

Database	Keterangan
MySQL 8.x / MariaDB	Database relasional utama. Skema dibuat dengan engine InnoDB dan charset utf8mb4 untuk dukungan relasi dan karakter penuh

Database dijalankan melalui paket Laragon (MySQL/MariaDB bawaan). Struktur tabel dibuat dengan skrip database/setup.sql dan diisi data contoh melalui database/dummy_data.sql.

4.4 Alur Pendaftaran Internal

Layanan	Kegunaan
Pendaftaran Lowongan	Alur internal untuk submit profil musisi ke lowongan, menampilkan pendaftar ke band, dan mencetak daftar pendaftar

4.5 Tools Pendukung Pengembangan

Tool	Kegunaan
Laragon	Lingkungan server lokal: Apache, PHP 8, dan MySQL/MariaDB
Visual Studio Code	IDE utama pengembangan
Git & GitHub	Version control dan kolaborasi tim
phpMyAdmin	Manajemen dan query database melalui browser

5. Spesifikasi Minimum

5.1 Minimum Server (Production)

Komponen	Spesifikasi Minimum
Processor	Intel/AMD dual-core, minimum 2.0 GHz

Komponen	Spesifikasi Minimum
RAM	2 GB
Storage	10 GB
Web Server	Apache (disertakan dalam Laragon)
PHP	Versi 8.0 atau lebih baru
MySQL / MariaDB	MySQL 8.0 atau MariaDB setara

5.2 Minimum Client (Pengguna Akhir)

Komponen	Spesifikasi Minimum
Browser	Chrome 90+ / Firefox 88+ / Edge 90+
RAM	2 GB
Koneksi Internet	Stabil, minimal 5 Mbps
Resolusi Layar	Minimum 360px lebar (Mobile-first)

5.3 Konfigurasi Database

Konfigurasi koneksi database disimpan dalam berkas config/database.php (diabaikan oleh Git untuk keamanan). Gunakan config/database.example.php sebagai template, lalu sesuaikan nilai berikut dengan lingkungan lokal:

DB_HOST = localhost

DB_USER = root

DB_PASS = (kosong, sesuai default Laragon)

DB_NAME = benkonek

6. Fitur Utama

6.1 Landing Page

Halaman utama yang menampilkan identitas BenKonek, value proposition, dan mendorong pengunjung untuk mendaftar atau mengeksplorasi platform. Komponen halaman ini meliputi:

Komponen	Deskripsi
Hero Section	Tagline utama, subheading, ilustrasi piringan hitam, dan tombol Call to Action
Statistik T Platform	icker berisi jumlah musisi terdaftar, band aktif, dan lowongan terbuka
Lowongan Terbaru	Preview enam lowongan terbaru yang masih berstatus Open beserta tombol WhatsApp
Navigasi	Tautan ke GigBoard dan direktori Musisi
Footer	Informasi tambahan dan hak cipta

6.2 Registrasi Akun

Form pendaftaran untuk calon musisi maupun band, dengan validasi di sisi frontend maupun backend. Saat mendaftar, pengguna memilih akan bergabung sebagai musisi atau band; satu baris profil kosong otomatis dibuat sesuai role yang dipilih.

Field	Tipe Input	Validasi
Nama Lengkap / Nama Band	text	Wajib, maksimum 100 karakter
Email	email	Wajib, format valid, harus unik
Password	password	Wajib, minimum 8 karakter
Konfirmasi Password	password	Harus cocok dengan field password
Daftar sebagai	radio	Wajib: Musisi atau Band

6.3 Login Sistem

Sistem autentikasi berbasis JWT (JSON Web Token) untuk Admin dan Member dengan mekanisme keamanan berlapis.

Fitur Login

Fitur	Deskripsi
Autentikasi Session	Verifikasi email dan password, lalu data user disimpan di session PHP server

Fitur	Deskripsi
Role Redirect	Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai role
Logout	Menghapus session secara bersih
Validasi	Pesan error spesifik untuk setiap skenario kegagalan login

Mekanisme Keamanan

Mekanisme	Implementasi
Password Hashing	Bcrypt via password_hash() dan password_verify()
Session Hardening	Session ID diregenerasi setelah login berhasil
CSRF Protection	Token CSRF pada form aksi penting, diverifikasi dengan hash_equals()
Status Akun	Akun dengan is_active = false tidak dapat login

6.4 Dashboard Berdasarkan Role

Mekanisme	Implementasi
Musisi	Ringkasan kartu profil, peringatan jika profil belum lengkap, dan form edit profil musisi
Band	Kartu profil band, form edit profil band, serta tabel daftar lowongan milik band dengan aksi edit dan hapus
Admin	Empat kartu statistik (total user, musisi, band, lowongan aktif) dan pintasan ke Manajemen User serta Tabel RBAC

6.5 Profil Musisi

Profil musisi adalah data pribadi yang dikelola oleh musisi pemilik akun. Detail profil ini tidak dibuka sebagai direktori publik; band hanya dapat melihatnya setelah musisi mendaftar ke lowongan band tersebut.

Data Profil Utama

Field	Tipe	Deskripsi
Foto Profil	image	Foto diri atau representasi visual lainnya
Nama Panggung	text	Nama yang ditampilkan kepada publik
Instrumen	multi-select	Bisa memilih lebih dari satu instrumen
Genre	multi-select	Genre musik yang dikuasai
Kota / Domisili	select	Lokasi untuk digunakan pada filter pencarian
Bio / Deskripsi	textarea	Cerita singkat tentang perjalanan musiknya
Tahun Pengalaman	number	Berapa tahun sudah aktif bermusik
Nomor WhatsApp	tel	Digunakan untuk tombol Hubungi via WhatsApp
Status Ketersediaan	select	Aktif Cari Band / Sedang Ada Band / Tidak Aktif

6.6 Profil Band

Profil band menampilkan identitas band yang menjadi konteks setiap lowongan yang dipasang.

Elemen	Tipe	Deskripsi
Foto Band	image	Logo atau foto band (JPG/PNG/WebP, maks 2MB)
Nama Band	text	Nama Band
Tahun Terbentuk	number	Tahun band mulai terbentuk
Genre Utama	text	Genre musik utama band
Kota Basecamp	text	Lokasi basecamp band

Elemen	Tipe	Deskripsi
Bio	textarea	Deskripsi singkat band
Nomor WhatsApp	tel	Kontak band untuk dihubungi musisi

6.7 GigBoard dan Lowongan Personel

Fitur inti BenKonek. Band dapat memposting kebutuhan personel secara terstruktur agar mudah ditemukan oleh musisi yang tepat. Hanya role Band yang dapat membuat lowongan, dan setiap band hanya dapat mengelola lowongan miliknya sendiri (CRUD).

Field	Tipe	Deskripsi
Judul Lowongan	text	Contoh: “Cari Drummer untuk Band Metal Surabaya”
Deskripsi	textarea	Detail kebutuhan, jadwal latihan, dan komitmen
Instrumen Dibutuhkan	text	Instrumen yang sedang dicari band
Tipe Proyek	select	Permanent, Session, Recording, atau Gig
Status	select	Open atau Closed

6.8 Pencarian dan Filter Musisi

GigBoard adalah halaman eksplorasi utama. Musisi dapat menemukan lowongan yang relevan menggunakan kombinasi filter dan pencarian.

Filter	Opsi
Instrumen	Multi-select: Gitar, Bass, Drum, Vokal, Keyboard, dll.

Filter	Opsi
Genre	Multi-select: Rock, Jazz, Pop, Metal, Indie, R&B, dll.
Kota / Domisili	Select: Surabaya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dll.
Status Ketersediaan	Select: Aktif Cari Band, Sedang Ada Band
Urutkan Berdasarkan	Select: Terbaru, Pengalaman, Relevansi

Hasil ditampilkan dalam card grid responsif: 3 kolom di desktop, 2 kolom di tablet, dan 1 kolom di mobile. Setiap card menampilkan judul, nama band, kota, instrumen yang dicari, tombol Detail, dan tombol Daftar untuk musisi yang login. Pagination membatasi jumlah lowongan per halaman.

6.9 Pendaftaran Lowongan

Musisi dapat mendaftar ke lowongan terbuka dari GigBoard atau halaman detail lowongan. Setelah submit, sistem menyimpan relasi musisi, band, lowongan, pesan opsional, status lamaran, dan waktu pendaftaran di tabel connections.

6.10 Cek Daftar Pendaftar

Band memiliki tombol Cetak Daftar Pendaftar pada halaman Pendaftaran. Halaman cetak menampilkan daftar besar berisi seluruh musisi yang sudah mendaftar ke lowongan band tersebut, lengkap dengan instrumen, level, kota, bio, kontak, portfolio, pesan, lowongan, tanggal daftar, dan status.

Musisi tidak memiliki fitur print. Cetak daftar pendaftar hanya tersedia untuk role Band.

6.11 Manajemen Member (Admin)

Fitur	Deskripsi
Lihat semua user	Tabel seluruh user beserta role dan status akun
Buat User	Admin dapat membuat akun user baru

Fitur	Deskripsi
Ubah user	Mengubah data, role, dan status aktif user
Reset password	Mengatur ulang password user
Hapus user	Penghapusan akun dengan konfirmasi via SweetAlert2
Ubah user	Mengubah data, role, dan status aktif user
Reset password	Mengatur ulang password user

6.12 Dokumentasi RBAC (Admin)

Halaman khusus admin yang menampilkan dokumentasi Role-Based Access Control sebagai bagian tugas PWEB: daftar modul aplikasi, daftar role, daftar permission, pemetaan role ke permission, serta matriks keamanan CRUD per modul dan role.

7. Desain UI/UX

7.1 Konsep Desain

Aspek	Nilai
Tone	Vintage dan analog, seperti flyer di studio latihan: hangat, spesifik, dan tidak korporat
Pendekatan	“Print, not pixels” – nuansa kertas, tinta, garis tegas, katalog, dan stamp
Tipografi	Display memakai Bricolage Grotesque; body memakai Spline Sans
Kesan	Setiap lowongan diperlakukan seperti iklan kecil (classified ad) di majalah musik

7.2 Palet Warna

Peran	Nilai	Penggunaan
Surface / Paper	Krem kertas	Background utama bernuansa newsprint
Ink	Gelap pekat	Teks utama dan garis tegas
Rust	Oranye bata	Aksen utama, aksi, dan highlight penting
Teal	Hijau-biru	Aksen sekunder

Peran	Nilai	Penggunaan
Mustard	Kuning	Highlight dan tombol utama
WhatsApp Green	Hijau	Aksi Hubungi via WhatsApp
Surface / Paper	Krem kertas	Background utama bernuansa newsprint

7.3 Tipografi

Kategori	Font Family	Bobot & Penggunaan
Display / Judul	Bricolage Grotesque	Judul besar dan tagline
Body Text	Spline Sans	Paragraf dan konten utama
Monospace	Spline Sans Mono	Label teknis, kode, dan nomor katalog
Aksen Tulisan Tangan	Gochi Hand	Sentuhan tulisan tangan pada elemen tertentu

8. Struktur Database

Database BenKonek dirancang relasional dengan memisahkan data identitas user, profil musisi, profil band, lowongan, dan pendaftaran lowongan. Selain tabel inti, terdapat lima tabel RBAC untuk dokumentasi hak akses tugas PWEB. Seluruh tabel memakai engine InnoDB dan charset utf8mb4.

8.1 Tabel users

Field	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	AUTO_INCREMENT
full_name	VARCHAR(150)	NULLABLE
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL, format bcrypt
role	ENUM('musician', 'band', 'admin')	DEFAULT 'musician'
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE

Field	Tipe	Keterangan
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

8.2 Tabel musisi

Field	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	AUTO_INCREMENT
user_id	INT (FK -> users.id)	UNIQUE, NOT NULL, CASCADE
full_name	VARCHAR(150)	Nama musisi
bio	TEXT	NULLABLE
location_city	VARCHAR(100)	Kota domisili
primary_instrument	VARCHAR(100)	Instrumen utama
experience_level	ENUM('Beginner', 'Intermediate', 'Advanced', 'Professional')	Level pengalaman
portfolio_url	VARCHAR(255)	Tautan portofolio
whatsapp_number	VARCHAR(20)	Nomor WhatsApp
photo_profile	VARCHAR(255)	Path file foto

8.3 Tabel Band

Field	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	AUTO_INCREMENT
user_id	INT (FK -> users.id)	UNIQUE, NOT NULL, CASCADE
band_name	VARCHAR(150)	Nama band
formation_year	INT	Tahun terbentuk
main_genre	VARCHAR(100)	Genre utama

Field	Tipe	Keterangan
basecamp_location	VARCHAR(150)	Lokasi basecamp
bio	TEXT	Deskripsi band
whatsapp_number	VARCHAR(20)	Nomor WhatsApp
photo_profile	VARCHAR(255)	Path file foto

8.4 Tabel vacancies

Field	Tipe	Keterangan
id	INT (PK)	AUTO_INCREMENT
band_id	INT (FK -> bands.id)	NOT NULL, CASCADE
title	VARCHAR(200)	NOT NULL
description	TEXT	NULLABLE
needed_instrument	VARCHAR(100)	Instrumen yang dicari
project_type	ENUM('Permanent', 'Session', 'Recording', 'Gig')	ipe proyek
status	ENUM('Open', 'Closed')	DEFAULT 'Open'
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

8.7 Tabel Connections

Field	Tipe	Keterangan
connections	id, musician_id, band_id, vacancy_id, message, status, created_at	connections
app_modules	Daftar modul aplikasi (auth, dashboard, profil,	app_modules

Field	Tipe	Keterangan
	lowongan, pendaftaran, dsb.)	
roles	Daftar role: guest, musician, band, admin	roles
permissions	Daftar permission per modul dengan aksi create/read/update/delete/manage/print	permissions
role_permissions / crud_security_matrix	Pemetaan role-permission dan matriks hak CRUD per modul beserta scope	role_permissions / crud_security_matrix

9. Struktur Folder

Proyek BenKonek menggunakan struktur PHP native yang sederhana dan datar, dengan pemisahan jelas antara konfigurasi, komponen layout, halaman, aset, dan skrip database.

Struktur folder utama:

```

benkonek/
  backend/
    main.py                -- Entry point FastAPI
    requirements.txt        -- Dependensi Python
    .env                   -- Environment variables (tidak di-commit)
    app/
      models/              -- SQLAlchemy ORM Models
      schemas/             -- Pydantic Schemas
      routers/             -- Endpoint API per fitur
      services/            -- Business logic layer
      utils/               -- Security, file handler, WA helper
      middleware/          -- CORS, rate limiter
    migrations/            -- Alembic migration files
    uploads/               -- File foto profil
  frontend/
    index.html             -- Landing page
    login.html
    register.html

```

```

member/                                -- Halaman member (butuh login)
    dashboard.html
    profil-saya.html
    cari-musisi.html
    postingan-saya.html
admin/                                  -- Halaman admin
    dashboard.html
    member.html
    postingan.html
assets/
    css/                                -- main.css, landing.css, dashboard.css
    js/                                 -- api.js, auth.js, profil.js, dll.
    img/                                -- Aset gambar statis
database/
    schema.sql                          -- DDL SQL lengkap
    seed.sql                            -- Data awal instrumen, genre, kota
README.md
.gitignore

```

10. Sistem Keamanan

Aspek Keamanan	Implementasi
Password Hashing	Bcrypt via password_hash(), tidak ada password plain text yang tersimpan
Autentikasi	Session PHP; data user disimpan di server, session ID diregenerasi setelah login
SQL Injection	Prepared statement MySQLi pada seluruh query, tidak ada raw query dari input pengguna
XSS Prevention	Output HTML dibungkus htmlspecialchars()
CSRF Protection	Token CSRF pada form aksi penting, diverifikasi dengan hash_equals()
Role Guard	Helper requireLogin(), requireRole(), dan requireAdmin() menjaga akses tiap halaman
File Upload Validation	Validasi MIME type dan ukuran file (maks 2MB) di sisi server
Password Hashing	Bcrypt via password_hash(), tidak ada password plain text yang tersimpan

Aspek Keamanan	Implementasi
Autentikasi	Session PHP; data user disimpan di server, session ID diregenerasi setelah login

10.1 Aturan File Upload

Aturan	Nilai
Format Diizinkan	JPG, JPEG, PNG, WebP
Ukuran Maksimal	2 MB per file
Validasi MIME	Dicek di backend berdasarkan MIME type
Penyimpanan	Disimpan dengan nama file unik berbasis uniqid() di assets/images/uploads/

11. Alur Sistem

11.1 Alur Member (Musisi)

- Kunjungi Beranda dan baca informasi tentang BenKonek.
- Klik “Daftar” dan isi form registrasi sebagai Musisi.
- Login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan.
- Lengkapi profil musisi: instrumen, level, bio, foto, dan nomor WhatsApp.
- Jelajahi GigBoard menggunakan filter instrumen, kota, dan pencarian.
- Buka detail lowongan yang menarik perhatian.
- Klik “Hubungi via WhatsApp” untuk memulai percakapan dengan band.
- Percakapan dan kolaborasi dilanjutkan langsung di WhatsApp.

11.2 Alur Band

- Daftar dan login sebagai Band.
- Lengkapi profil band: genre, kota basecamp, tahun, dan nomor WhatsApp.
- Buat lowongan personel di GigBoard.
- Kelola lowongan: edit, buka/tutup status, atau hapus.
- Telusuri direktori musisi untuk menemukan kandidat

11.2 Alur Admin

- Login menggunakan akun Admin yang sudah dikonfigurasi.
- Pantau statistik ringkas platform di dashboard.
- Kelola akun user: buat, ubah role, reset password, suspend, atau hapus.
- Baca dokumentasi RBAC dan matriks keamanan CRUD.

12. Struktur halaman dan Routing

BenKonek di-render di sisi server menggunakan PHP, sehingga setiap fitur diakses melalui berkas halaman, bukan endpoint REST API. Berikut daftar halaman utama beserta hak aksesnya.

Halaman	Akses	Deskripsi
/index.php	Publik	Beranda dan lowongan terbaru
/pages/gigboard.php	Publik	Daftar lowongan, filter, pencarian, pagination
/pages/vacancy_P_detail.php	ublik D	etail satu lowongan dan aksi WhatsApp
/pages/musicians.php	Publik	Direktori musisi
/pages/register.php	Publik	Registrasi akun
/pages/login.php	Publik	Login
/pages/logout.php	Login	Logout
/pages/dashboard.php	Login	Dashboard sesuai role
/pages/vacancy_B form.php	and C	RUD lowongan milik band sendiri
/pages/users.php	Admin	Manajemen user

Halaman	Akses	Deskripsi
/pages/rbac.php	Admin	Dokumentasi RBAC dan matriks CRUD

13. Pengujian Sistem

13.1 Jenis Pengujian

Jenis Testing	Cakupan
Syntax Check	Linting setiap berkas PHP dengan php -l sebelum dijalankan
Blackbox Testing	Alur pengguna penuh dari antarmuka UI tanpa melihat kode
Responsive Testing	Tampilan di berbagai ukuran layar dan browser utama
Security Testing	Uji role guard, CSRF, prepared statement, dan validasi upload

13.2 Test Case Utama

Registrasi

- Email duplikat harus ditolak dengan pesan error yang spesifik.
- Password di bawah 8 karakter harus ditolak oleh validasi backend.
- Nomor WhatsApp dengan format yang salah harus ditolak.

Login

- Kredensial yang salah menampilkan pesan error yang informatif.
- Akun yang di-suspend tidak dapat login ke platform.
- Token JWT yang sudah expired harus redirect pengguna ke halaman login.

Gigboard dan Lowongan

- Filter instrumen dan kota mengembalikan hasil yang relevan.
- Pencarian realtime memfilter daftar tanpa reload halaman.
- Band hanya dapat mengedit dan menghapus lowongan miliknya sendiri. Band hanya dapat melihat pendaftar yang masuk ke lowongan band tersebut.

Keamanan

- Halaman admin (users.php, rbac.php) tidak dapat diakses oleh role selain admin.
- Form tanpa token CSRF yang valid ditolak.
- Upload file dengan tipe atau ukuran tidak valid harus ditolak.

14. Panduan Instalasi

14.1 Prasyarat

- Laragon (Apache, PHP 8, dan MySQL/MariaDB) atau setara
- Git

14.2 Langkah Instalasi

Jalankan perintah berikut secara berurutan di terminal:

```
git clone https://github.com/username/benkonek.git
    # Tempatkan di direktori web server, mis. C:\laragon\www\benkonek
# Salin konfigurasi database
Copy-Item config\database.example.php config\database.php
# Sesuaikan host, user, password, dan nama database
    # Import struktur dan data melalui phpMyAdmin atau CLI MySQL
mysql -u root benkonek < database\setup.sql
mysql -u root benkonek < database\dummy_data.sql
    Setelah itu jalankan melalui Laragon dan buka http://benkonek.test,
    atau gunakan PHP built-in server:
php -S 127.0.0.1:8000 -t .
```

14.3 Akun Demo

Role	Email	Password
Admin	admin@benkonek.test	admin123
Musisi	fazle.mawla.wahyuhanda@ student.benkonek.test	password123
Band	modjoermakmoer@band.benkonek.t est	password123

15. Rencana Fitur Selanjutnya

Berikut adalah daftar fitur yang direncanakan untuk iterasi pengembangan selanjutnya:

Fitur	Deskripsi
Notifikasi Real-time	Pemberitahuan otomatis ketika ada lowongan baru yang relevan
Rating & Review	Ulasan setelah kolaborasi atau manggung bersama
Peta Interaktif	Pencarian musisi dan band berdasarkan lokasi di peta
Verifikasi Identitas	Verifikasi identitas untuk studio, band resmi, atau musisi profesional
Fitur Simpan (Bookmark)	Bookmark lowongan atau musisi favorit
Mobile App	Aplikasi native untuk akses dari ponsel

16. Kesimpulan

Sebagai pemenuhan Final Project mata kuliah Pemrograman Web, BenKonek adalah platform matchmaking band dan musisi yang dibangun dengan PHP native dan MySQLi. Aplikasi mengandalkan rendering sisi server yang sederhana dan transparan, autentikasi berbasis session, otorisasi multi-role melalui RBAC, serta Bootstrap 5 untuk antarmuka responsif bernuansa vintage. Dengan alur yang mengarah langsung ke kontak via WhatsApp, BenKonek menyederhanakan proses dari “mencari” hingga “terhubung” bagi komunitas musik Indonesia.